

Arquitectura x86

Modos de direccionamiento

- Las operaciones se hacen entre registros o registros y memoria, pero nunca entre memoria y memoria (salvo algunas operaciones con cadenas de caracteres).
- Los modos de direccionamiento determinan el lugar en que reside un operando, un resultado o la siguiente instrucción a ejecutar.
- Para ilustrar los distintos modos de direccionamiento, vamos a usar la instrucción:
 - MOV destino, fuente
- Esta instrucción carga el contenido del operando fuente en el destino

DIRECCIONAMIENTO INMEDIATO

En este modo de direccionamiento el operando aparece especificado directamente en la instrucción

Ejemplo:

MOV AX, 7800H

copia el valor 789AH en AX



DIRECCIONAMIENTO MODO REGISTRO

El operando es un registro.

Ejemplo:



MOV AX, CX

Se copia en AX el contenido de CX



DIRECCIONAMIENTO DIRECTO ABSOLUTO A MEMORIA

El operando es una dirección de memoria a la que se quiere acceder.

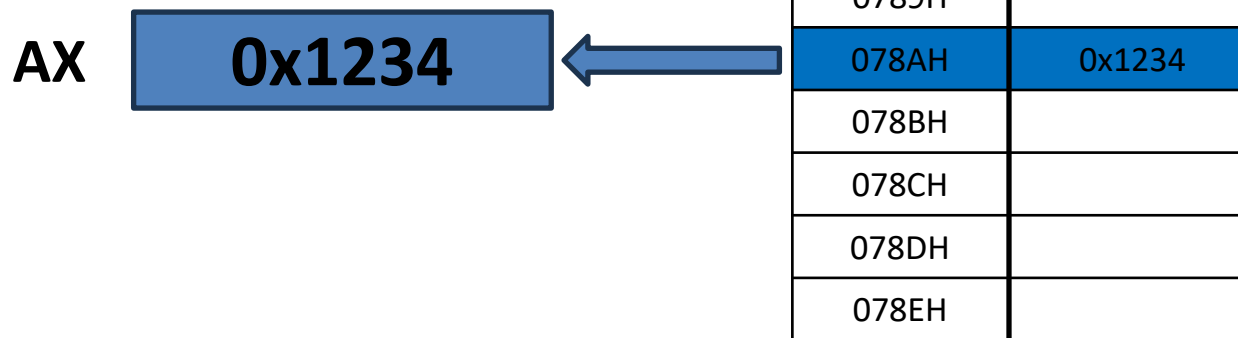
Ejemplo:

MOV AX, [078AH]

copia en AX el contenido de la dirección 078AH

pueden estar precedidos de un registro de segmento:

MOV AX, DS: [078AH]

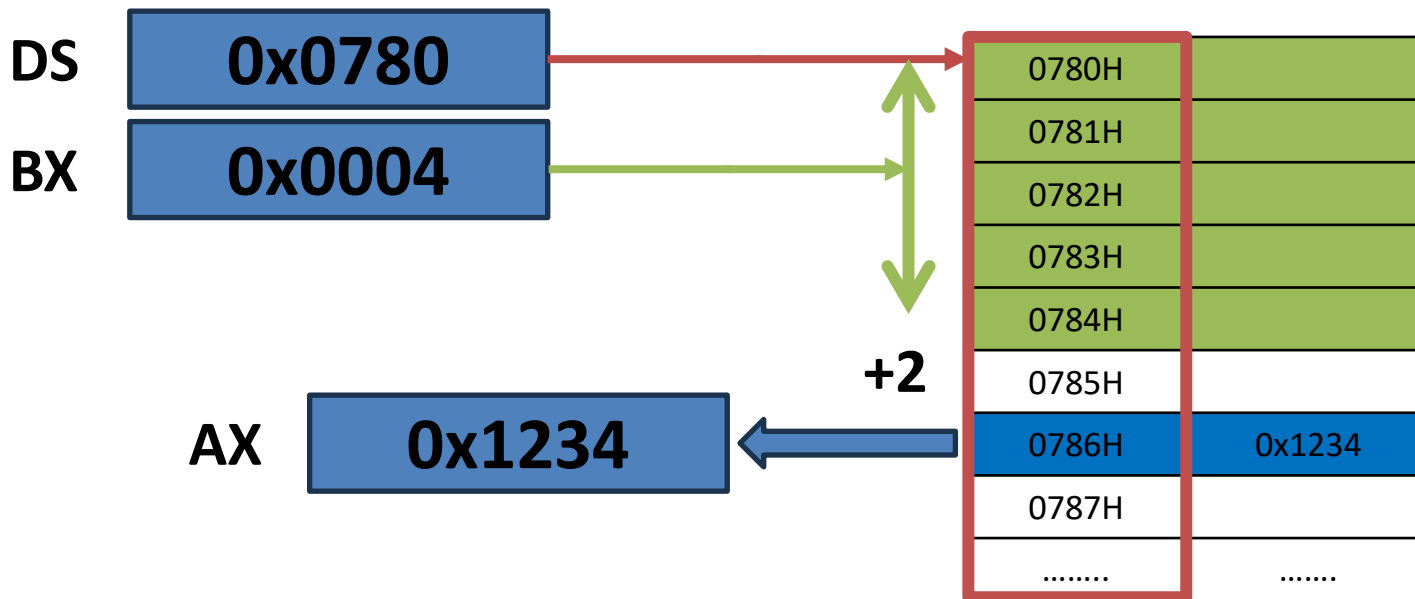


DIRECCIONAMIENTO DIRECTO RELATIVO A UN REGISTRO BASE

El operando es una dirección de memoria a la que se desea acceder, y se calcula mediante un registro base. Este registro base será el BX o el BP según deseemos trabajar con el segmento DS o SS respectivamente. Ejemplo:

MOV AX, [BX + 2] o MOV AX, DS:[BX + 2]

copia en AX el contenido de la dirección DS:BX+2



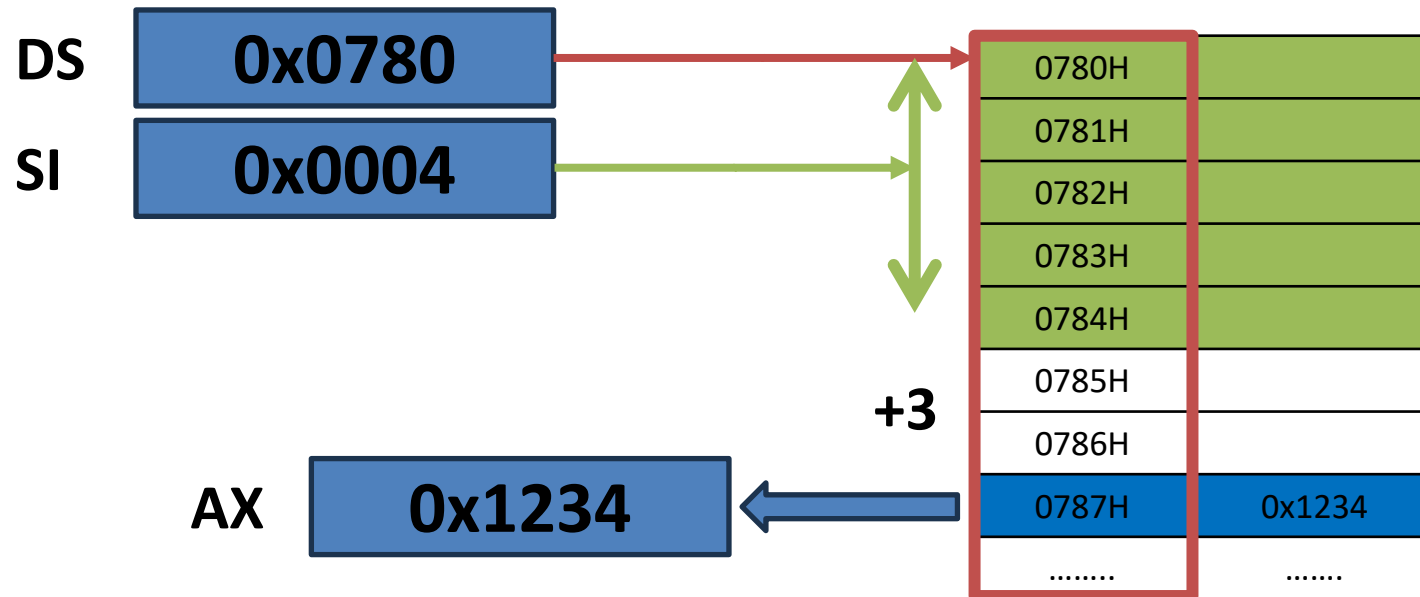
DIRECCIONAMIENTO DIRECTO RELATIVO A UN REGISTRO INDICE

El operando es una dirección de memoria a la que se desea acceder, y se calcula en base a un registro índice. Este registro índice será el SI o el DI.

Ejemplo:

MOV AX, [SI + 3] o MOV AX, DS:[SI + 3]

copia en AX el contenido de la dirección DS:SI+3



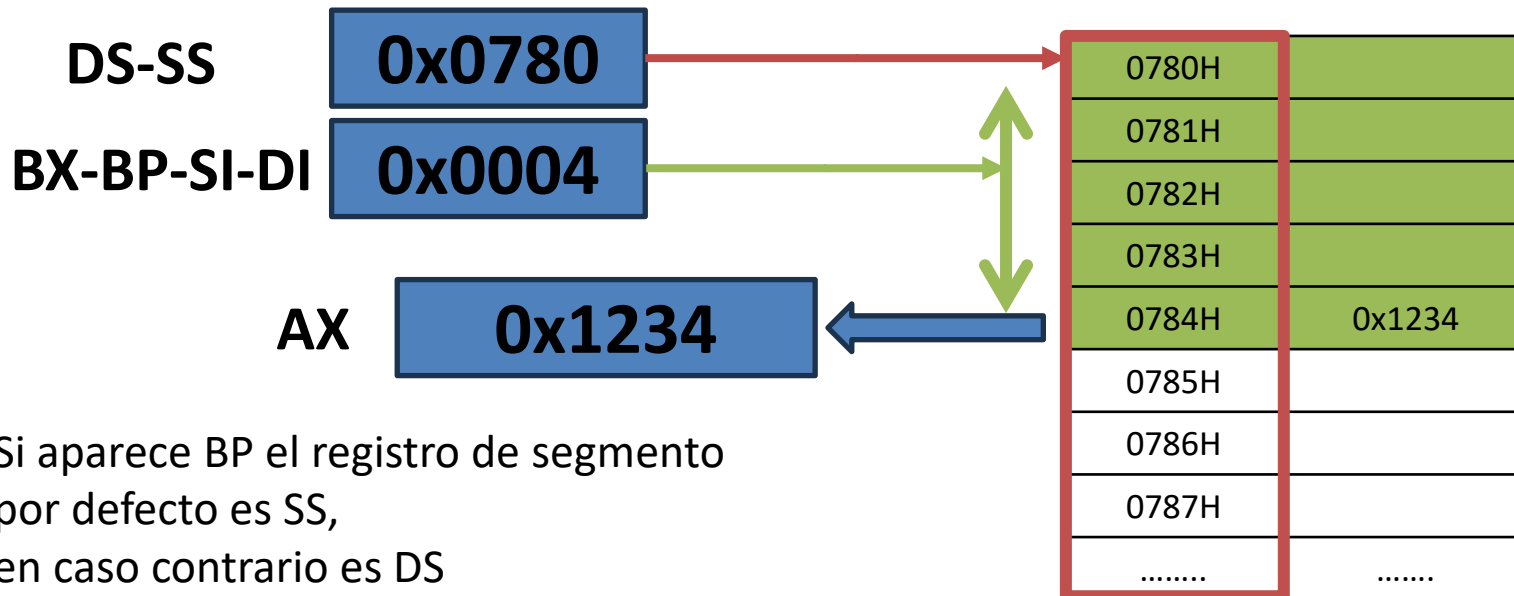
DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO POR REGISTRO BASE O INDICE

Si el desplazamiento no existe en los dos últimos modos, hablamos de direccionamiento indirecto por registro base o por registro índice.

Ejemplo:

MOV AX, [BX] o MOV AX, DS:[BX]

MOV AX, [SI] o MOV AX, DS:[SI]



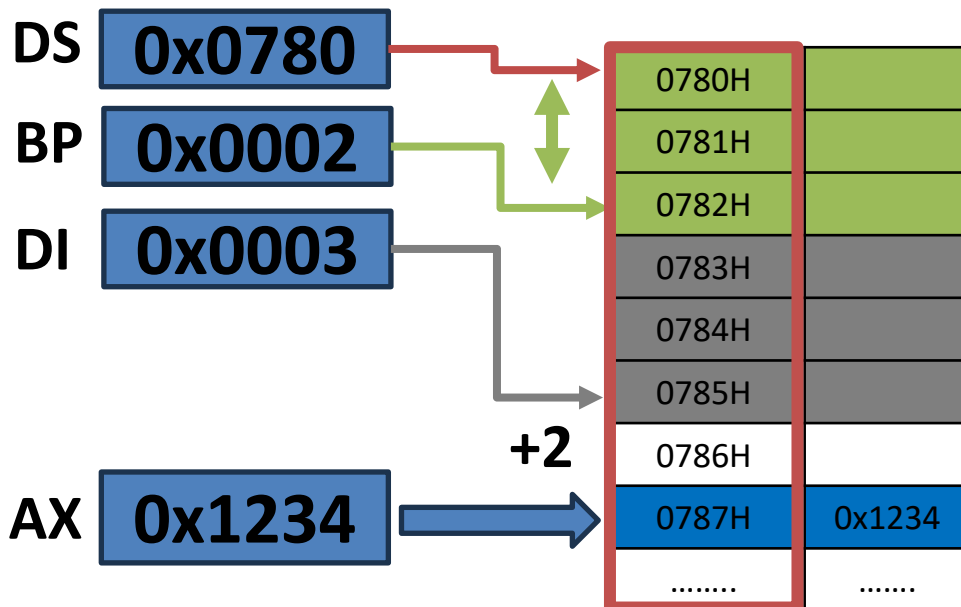
Si aparece BP el registro de segmento por defecto es SS, en caso contrario es DS

DIRECCIONAMIENTO INDEXADO A PARTIR DE UNA BASE

El operando es una dirección de memoria a la que se desea acceder, y se calcula en base a un registro base y un registro índice. Hay cuatro configuraciones posibles: el registro base puede ser el BX o el BP, y el registro índice puede ser el SI o el DI. Ejemplo:

MOV [BP + DI + 2], AX

copia en la dirección SS:BP+DI+2 el contenido de AX



[BX | BP] + [SI | DI] + [Desplazamiento]

Si aparece BP el registro de segmento por defecto es SS, en caso contrario es DS.